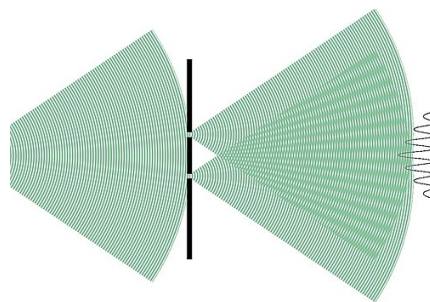


# Интерференция света

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 6 июля 2025 года](#); проверки требуют [17 правок](#).

**Интерферен́ция све́та** (лат. *interferens*, от *inter* — между + *-ferens* — несущий, переносящий) — [интерференция электромагнитных волн](#) (в узком смысле - прежде всего, видимого света) — перераспределение [интенсивности света](#) в результате наложения ([суперпозиции](#)) нескольких [световых волн](#). Это явление обычно характеризуется чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности света. Конкретный вид такого распределения интенсивности света в пространстве или на экране, куда падает свет, называется *интерференционной картиной*.



Интерференция света — [опыт Юнга](#)

Поскольку явление интерференции прямо зависит от длины волны, то при интерференции света, содержащего различные спектральные составляющие (цвета), например, белого света, происходит разделение этих спектральных составляющих, глазом видимые в случае белого света как радужные полосы.

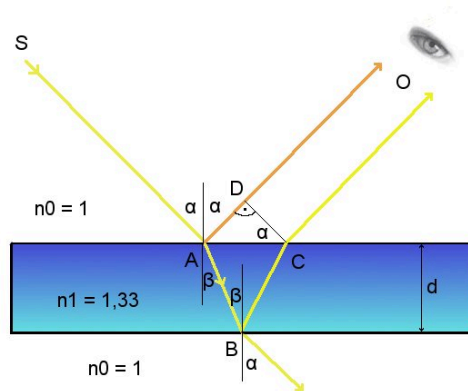
## История открытия

Впервые явление интерференции было независимо обнаружено [Гримальди](#) (для луча, прошедшего через два близких отверстия), [Робертом Бойлем](#) и [Робертом Гуком](#) (для интерференции в тонких слоях прозрачных сред, таких как мыльные плёнки, тонкие стенки стеклянных шаров, тонкие листки слюды; они наблюдали при этом возникновение разноцветной окраски; при этом Гук заметил и периодическую зависимость цвета от толщины слоя). Гримальди впервые и связал явление интерференции с идеей волновых свойств света, хотя ещё в довольно туманном и неразвитом виде.

В 1801 году Томас Юнг (1773—1829 гг.), введя «[принцип суперпозиции](#)», первым дал достаточно детальное и, по сути, не отличающееся от современного объяснение этого явления и ввёл в научный обиход термин «интерференция» (1803). Он также выполнил демонстрационный эксперимент по наблюдению интерференции света, получив интерференцию от двух щелевых источников света (1802); позднее этот [опыт Юнга](#) стал классическим.

# Интерференция света в тонких плёнках

Основная статья: [Интерференция в тонких плёнках](#)



Интерференция в тонкой плёнке.  $\alpha$  — угол падения,  $\beta$  — угол преломления, жёлтый луч отстанет от оранжевого, они сводятся глазом в один и интерферируют.

Получить устойчивую интерференционную картину для света от двух разделённых в пространстве и независящих друг от друга источников света не так легко, как для источников [волн на воде](#). Атомы испускают свет [цугами](#) очень малой продолжительности, и когерентность нарушается. Сравнительно просто такую картину можно получить, сделав так, чтобы интерферировали волны одного и того же цуга<sup>[1]</sup>. Так, интерференция возникает при разделении первоначального луча света на два луча при его прохождении через тонкую плёнку, например плёнку, наносимую на поверхность линз у [просветлённых объективов](#). Луч света [длиной волны](#)  $\lambda$ , падая перпендикулярно к поверхности плёнки толщиной  $d$ , отразится дважды — от внутренней и наружной её поверхностей. Если плёнка достаточно тонка, так что её толщина не превышает длину [цуга волн](#) падающего света, то на верхней границе раздела сред отражённые лучи будут когерентны и поэтому смогут интерферировать.

Изменение фазы проходящего через плёнку луча, в общем случае, зависит от [показателя преломления](#) плёнки и окружающих её сред. Кроме того, надо учитывать, что свет при отражении от оптически более плотной среды [меняет свою фазу](#) на половину периода. Так, например, в случае для воздуха ( $n_1 \approx 1$ ), окружающей тонкую масляную плёнку ( $n_2 \approx 1.5$ ), луч, отражённый от внешней поверхности будет иметь сдвиг фазы  $\pi$ , а от внутренней — не будет. Интерференция будет конструктивной, если итоговая разница между пройденными этими лучами путями на поверхности плёнки будет составлять полуцелое число длин волн в плёнке  $\lambda_2 = \lambda_1 \frac{n_1}{n_2}$ .

То есть  $\Delta\varphi_{const} = 2d \frac{2\pi}{\lambda_2} + \pi(2k - 1) = 2d \frac{2\pi n_2}{\lambda_1 n_1} + \pi(2k - 1), k \in \mathbb{Z}$

Для деструктивной интерференции в данном примере необходимо, чтобы разность фаз между лучами была кратна  $2\pi$ .

То есть 
$$\Delta\varphi_{dest} = 2d \frac{2\pi n_2}{\lambda_1 n_1} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Полное гашение лучей произойдет для толщин плёнки:  $d_{dest} = \frac{1}{2} \lambda_1 k \frac{n_1}{n_2}$

Если  $\lambda_1 = 400$  нм, то длина этой волны в масляной плёнке  $\lambda_2 = \lambda_1 \frac{n_1}{n_2} = 400 \frac{1}{1.5} \approx 267$  нм. ([https://www.youtube.com/watch?v=LnJIZ\\_lwSBM&feature=youtu.be&t=40m3s](https://www.youtube.com/watch?v=LnJIZ_lwSBM&feature=youtu.be&t=40m3s))



Интерференция света на мыльном пузыре

При  $k = 1$  формула даёт результат  $d_{dest} \approx 133$  нм — и это минимальная толщина плёнки для данных условий для образования деструктивной интерференции.

Лучи соседних участков спектра по обе стороны от  $\lambda = 400$  нм интерферируют не полностью и только ослабляются. Результирующее усиление одних частей спектра и ослабление других меняет окраску плёнки. Причем малейшие изменения толщины плёнки сразу же выражаются в смещении спектра наблюдаемого цвета — этот эффект легко продемонстрировать на примере с мыльным пузырём.

Явление интерференции наблюдается в тонком слое несмешивающихся жидкостей (керосина или масла на поверхности воды), в мыльных пузырях, бензине, на крыльях бабочек, в цветах побежалости, и т. д.

## Кольца Ньютона

Основная статья: [Кольца Ньютона](#)

Другим методом получения устойчивой интерференционной картины для света служит использование воздушных прослоек, основанное на одинаковой разности хода двух частей волны: одной — сразу отраженной от внутренней поверхности линзы и другой — прошедшей воздушную прослойку под ней и лишь затем отразившейся. Её можно получить, если положить плосковыпуклую линзу на стеклянную пластину выпуклостью вниз. При освещении линзы сверху монохроматическим светом образуется тёмное пятно в месте

достаточно плотного соприкосновения линзы и пластинки, окружённое чередующимися тёмными и светлыми концентрическими кольцами разной интенсивности. Тёмные кольца соответствуют интерференционным минимумам, а светлые — максимумам, одновременно тёмные и светлые кольца являются **изолиниями** равной толщины воздушной прослойки. Измерив радиус светлого или тёмного кольца и определив его порядковый номер от центра, можно определить длину волны монохроматического света. Чем круче поверхность линзы, особенно ближе к краям, тем меньше расстояние между соседними светлыми или тёмными кольцами<sup>[2]</sup>.

## Математическое описание

### Интерференция двух плоских волн



Пусть имеются две плоские волны:

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_{10} \cdot \exp^{i(\omega t + \mathbf{k}_1 \mathbf{r}_1 + \varphi_1)} \quad \text{и} \quad \mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_{20} \cdot \exp^{i(\omega t + \mathbf{k}_2 \mathbf{r}_2 + \varphi_2)}$$

По принципу суперпозиции результирующее поле в области пересечения этих волн будет определяться суммой:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$$

Интенсивность задается соотношением:

$$I = \mathbf{E} \mathbf{E}^* = \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_2 \mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2 \mathbf{E}_2^*$$

Откуда с учётом:

$$I_1 \sim E_{10}^2, I_2 \sim E_{20}^2 :$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\mathbf{E}_{10} \mathbf{E}_{20} \cdot \cos(\mathbf{k}_1 \mathbf{r}_1 - \mathbf{k}_2 \mathbf{r}_2 + \varphi_1 - \varphi_2)$$

Для простоты рассмотрим одномерный случай  $\mathbf{r} = (x, 0, 0)$  и сонаправленность поляризаций волн, тогда выражение для интенсивности можно переписать в более простом виде:

$$I = I_1 + I_2 + 2E_{10} E_{20} \cdot \cos[(k_{1x} - k_{2x})x + \varphi_1 - \varphi_2]$$

Интерференционная картина представляет собой чередование светлых и темных полос, шаг

которых равен: 
$$h = \frac{2\pi}{k_{1x} - k_{2x}}$$

Примером этого случая является интерференционная картина в отраженном от поверхностей плоскопараллельной пластинки свете.

## Случай неравных частот

В некоторых учебниках и пособиях говорится о том, что интерференция света возможна только для волн, образованных от одного источника света путём амплитудного либо полевого деления волновых фронтов. Это утверждение является неверным. С точки зрения принципа суперпозиции интерференция существует всегда, даже когда интерферируют волны от двух разных источников света. Правильно было бы говорить о наблюдении или возможности наблюдения интерференционной картины. Последняя может быть нестационарна во времени, что приводит к замазыванию и исчезновению интерференционных полос. Рассмотрим две плоские волны с разными частотами:

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_{10} \cdot \exp i(\omega_1 t + \mathbf{k}_1 \mathbf{r}_1 + \varphi_1) \quad \text{и} \quad \mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_{20} \cdot \exp i(\omega_2 t + \mathbf{k}_2 \mathbf{r}_2 + \varphi_2)$$

По принципу суперпозиции результирующее поле в области пересечения этих волн будет определяться суммой:



$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$$

Пусть некоторый прибор, обладающий некоторым характерным временем регистрации (экспозиции), фотографирует интерференционную картину. В физической оптике **интенсивностью** называют усредненный по времени поток световой энергии через единичную площадку ортогональную направлению распространения волны. Время усреднения определяется временем интегрирования фотоприемника, а для устройств, работающих в режиме накопления сигнала (фотокамеры, фотоплёнка и т. п.), временем экспозиции. Поэтому приемники излучения оптического диапазона реагируют на среднее значение потока энергии. То есть сигнал с фотоприемника пропорционален:

$$\frac{c}{4\pi} \langle E^2 \rangle_\tau$$

где под  $\langle \rangle$  подразумевается усреднение. Во многих научно технических приложениях данное понятие обобщается на любые, в том числе и не плоские волны. Так как в большинстве случаев, например в задачах связанных с интерференцией и дифракцией света, исследуется в основном пространственное положение максимумов и минимумов и их относительная интенсивность, постоянные множители, не зависящие от пространственных координат, часто не учитываются. По этой причине часто полагают:

$$I = \langle E^2 \rangle_\tau$$

Квадрат модуля амплитуды задается соотношением:

$$E^2 = \mathbf{E} \mathbf{E}^* = \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2^* + \mathbf{E}_2 \mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2 \mathbf{E}_2^*$$

Откуда, подставляя напряженность электрического поля, получим:

$$E^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2\mathbf{E}_{10} \mathbf{E}_{20} \cdot \cos(\Delta\omega t + \Delta\mathbf{k}\mathbf{r} + \Delta\varphi), \text{ где } \Delta\omega = \omega_1 - \omega_2, \\ \Delta\mathbf{k}\mathbf{r} = \mathbf{k}_1\mathbf{r}_1 - \mathbf{k}_2\mathbf{r}_2, \Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$$

С учётом определения интенсивности можно перейти к следующему выражению:

$$[1] I = \frac{1}{\tau} \int_{t_0}^{t_0+\tau} E^2 dt = I_1 + I_2 + 2 \frac{\mathbf{E}_{10} \mathbf{E}_{20}}{\tau} \int_{t_0}^{t_0+\tau} \cos(\Delta\omega t + \Delta\mathbf{k}\mathbf{r} + \Delta\varphi) dt, \text{ где} \\ I_1 = E_{10}^2, I_2 = E_{20}^2 - \text{интенсивности волн}$$

Взятие интеграла по времени и применение формулы [разности синусов](#) даёт следующие выражения для распределения интенсивности:

$$I = I_1 + I_2 + 2 \frac{\mathbf{E}_{10} \mathbf{E}_{20}}{\Delta\omega\tau} (\sin(\Delta\omega(t_0 + \tau) + \Delta\mathbf{k}\mathbf{r} + \Delta\varphi) - \sin(\Delta\omega t_0 + \Delta\mathbf{k}\mathbf{r} + \Delta\varphi))$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\mathbf{E}_{10} \mathbf{E}_{20} \cdot \cos\left[\Delta\omega\left(t_0 + \frac{\tau}{2}\right) + \Delta\mathbf{k}\mathbf{r} + \Delta\varphi\right] \cdot \text{sinc}\left(\frac{\Delta\omega\tau}{2}\right)$$

Здесь и далее используется обозначение  $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$ .

В итоговом соотношении слагаемое, содержащее тригонометрические множители, называется интерференционным членом. Оно отвечает за модуляцию интенсивности интерференционными полосами. Степень различимости полос на фоне средней интенсивности называется видностью или контрастом интерференционных полос:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{|2\mathbf{E}_{10} \mathbf{E}_{20} \cdot \text{sinc}(\frac{\Delta\omega\tau}{2})|}{I_1 + I_2}$$

## Условия наблюдения интерференции

Рассмотрим несколько характерных случаев:

1. Ортогональность поляризаций волн.

При этом  $\mathbf{E}_{10} \perp \mathbf{E}_{20}$  и  $\mathbf{E}_{10} \mathbf{E}_{20} = 0$ . Интерференционные полосы отсутствуют, а контраст равен 0. Далее, без потери общности, можно положить, что поляризации волн одинаковы.

2. В случае равенства частот волн  $\Delta\omega = 0$  и контраст полос не зависит от времени экспозиции  $V = \frac{2\mathbf{E}_{10} \mathbf{E}_{20}}{I_1 + I_2}$ .

3. В случае  $\Delta\omega\tau \gg 2\pi$  ([радиан](#)) значение функции  $\text{sinc}\left(\frac{\Delta\omega\tau}{2}\right) \simeq 0$  и

интерференционная картина не наблюдается. Контраст полос, как и в случае ортогональных поляризаций, равен 0

4. В случае  $\Delta\omega t < 2\pi$  контраст полос существенным образом зависит от разности частот и времени экспозиции.

## Общий случай интерференции

При взятии интеграла в соотношении [1] полагалось, что разность фаз  $\Delta\varphi$  не зависит от времени. Реальные же источники света излучают с постоянной фазой лишь в течение некоторого характерного времени, называемого временем когерентности. По этой причине, при рассмотрении вопросов интерференции оперируют понятием когерентности волн. Волны называют когерентными, если разность фаз этих волн не зависит от времени. В общем случае говорят, что волны частично когерентны. При этом поскольку существует некоторая зависимость  $\Delta\varphi$  от времени, интерференционная картина изменяется во времени, что приводит к ухудшению контраста либо к исчезновению полос вовсе. При этом в рассмотрении задачи интерференции, вообще говоря и не монохроматического (полихроматического) излучения, вводят понятие комплексной степени когерентности  $\gamma$ . Интерференционное соотношение принимает вид

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2} \cdot \operatorname{Re} \gamma_{12} \left( \frac{r_1}{c}, \frac{r_2}{c} \right)$$

Оно называется общим законом интерференции стационарных оптических полей.

## Интерференция отдельных фотонов

Этот раздел нужно дополнить.

Интерференция света происходит не в результате сложения разных фотонов, а в результате интерференции фотона самого с собой.<sup>[3]</sup> При этом **временная когерентность** не требуется для формирования статистической интерференционной картины — фотоны могут проходить один за одним с неограниченным периодом следования.<sup>[3][4]</sup> В 1909 году английский учёный **Джеффри Тейлор** провёл опыт с использованием чрезвычайно слабого источника света и установил, что волновое поведение присуще отдельным фотонам.

## См. также

- [Дисперсия света](#)
- [Дифракция света](#)
- [Интерференция волн](#) — общее описание интерференции как волнового процесса.
- [Каустика](#)
- [Поляризация волн](#)
- [Цуг волн](#)

## Примечания

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. §58. Интерференция света // Физика: Учеб. для 10 кл. сред. шк. — 9-е изд. — М.: Просвещение, 1987. — С. 158—161. — 319 с.
2. Ландсберг Г.С. §126. Кольца Ньютона // Элементарный учебник физики. — 13-е изд. — М.: Физматлит, 2003. — Т. 3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. — С. 249-266. — 656 с. — ISBN 5922103512.
3. Интерференция света / М. Д. Галанин // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
4. Видео из опыта Юнга при очень слабом потоке фотонов (<https://www.youtube.com/watch?v=MbLzh1Y9POQ>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140630023556/http://www.youtube.com/watch?v=MbLzh1Y9POQ>) от 30 июня 2014 на Wayback Machine - Лейденский университет

## Литература

- Яштолд-Говорко В. А. Фотосъёмка и обработка. Съёмка, формулы, термины, рецепты, — Изд. 4-е, сокр. — М.: «Искусство», 1977.
- Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.. — Т. IV. Оптика.

## Ссылки

- Интерференция света // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Интерференция света ([http://www.femto.com.ua/articles/part\\_1/1393.html](http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1393.html)) — статья из Физической энциклопедии
- Flex приложение, демонстрирующее принципы работы интерферометра Фабри-Перо (<http://www.digcode.ru/fabriperot.html>)
- Энергия электромагнитных волн. Интенсивность света (<https://web.archive.org/web/20050223085310/http://portal.grsu.by/portal/optics/?s=2%2F8>)
- Свойства источника света и материала. Типы источников света. Суммарное освещение ([http://www.compgraphics.info/3D/lighting/light\\_sources.php](http://www.compgraphics.info/3D/lighting/light_sources.php))

[Сообщить об ошибке](#)